

* * *

Теория вероятностей

Семинары

* * *

Курс лекций

Савёлов Максим Павлович

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Литература	— 3 —
II. Примечания	— 4 —
III. Первый семинар	— 5 —
III.1. Парадоксы теории вероятностей	— 5 —
IV. Второй семинар	— 7 —
IV.1. Система множеств. Вероятностное пространство	— 7 —
IV.2. Термин алгебра	— 8 —
IV.3. σ -алгебра	— 10 —
IV.4. Вероятность	— 10 —
V. Третий семинар	— 11 —
V.1. Формула включений-исключений	— 11 —
V.2. Условная вероятность	— 12 —

ГЛАВА I.

ЛИТЕРАТУРА

* * *

1. Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики» - **материал лекций**
2. Ширяев «Вероятность 1» - **материал лекций** (с большим запасом)
3. Ширяев «Вероятность 2» - **материал лекций** (с большим запасом)
4. Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей» - **задачник**

ГЛАВА II.

ПРИМЕЧАНИЯ

* * *

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете.*
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

ГЛАВА III.

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР

* * *

$E \xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ (expectation) - так обозначается среднее знание.

Закон больших чисел - одна из основных теорем курса

III.1. Парадоксы теории вероятностей

Пример 1. Три двери.

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выиграть - $\frac{1}{3}$

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью $\frac{2}{3}$, так как, если бы он не поменял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью $\frac{1}{3}$.

Объяснение: стратегия «менять» выигрывает ровно тогда, когда первоначальный выбор был **неверным** (то есть попал на пустую дверь), а вероятность этого - $\frac{2}{3}$. Правда в том, что ведущий, открывая пустую дверь, не даёт случайной информации: он всегда открывает пустую дверь из оставшихся двух, поэтому если участник изначально выбрал приз ($\frac{1}{3}$), после смены он проиграет, а если изначально выбрал пустоту ($\frac{2}{3}$), ведущий вынужден открыть единственную оставшуюся пустую дверь, и после смены участник выигрывает.

Пример 2. n дверей.

Есть n дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает $n-2$ пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть - $\frac{1}{n}$, иначе же $(n-1)/n$. То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

Пример 3. Два конверта.

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сменить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте $x/2 - \frac{1}{2}$, вероятность, что в другом конверте $x/2 + \frac{1}{2}$. Значит мат.ожидание - $x/2 \cdot \frac{1}{2} + x/2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$. То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

ГЛАВА IV.

ВТОРОЙ СЕМИНАР

* * *

IV.1. Система множеств. Вероятностное пространство

Случайный эксперимент. N исходов. Обозначим их $\omega_1, \dots, \omega_n$. $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ - пространство элементарных исходов.

Определение 1.

Элементы $\omega \in \Omega$ называют элементарными исходами.

Сегодня рассмотрим только случаи, когда $|\Omega|$ конечно. Событие A - подмножество Ω .

$$A = \{\text{на кубике выпало чётное}\} = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$$

$$B = \{\text{на кубике выпало } \geq 3\} = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

$$A \cap B = \{\omega_4, \omega_6\}$$

$$A \cup B = \Omega \setminus \{\omega_1\}$$

ЗАДАЧА 1

Записать A и B произошли, а C - нет.

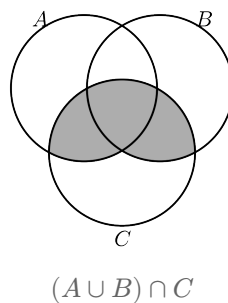
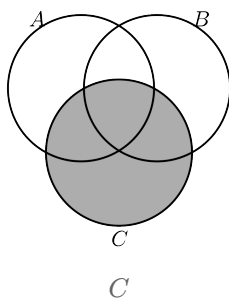
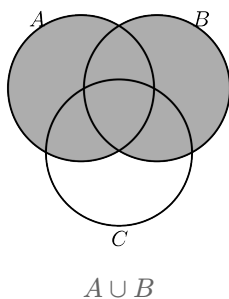
$$A \cap B \cap \bar{C}$$

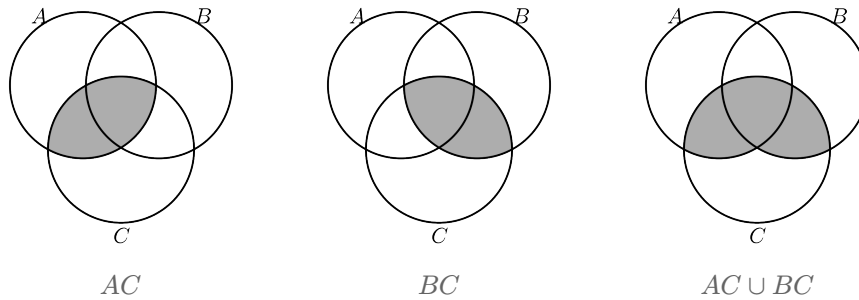
ЗАДАЧА 2

Проверить $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC$

Есть 3 способа:

1. Круги Эйлера.





2. Таблица истинности (1 - элемент принадлежит множеству, 0 - не принадлежит):

A	B	C	$(A \cup B) \cap C$	AC	BC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

В каждой строке $(A \cup B) \cap C$ совпадает с $AC \cup BC$ (то есть с «хотя бы одна из последних двух колонок = 1»), значит равенство верно.

3. Рассуждения.

Пусть $x \in (A \cup B) \cap C$. Тогда $x \in A \cup B$ и $x \in C$. Из $x \in A \cup B$ следует $x \in A$ или $x \in B$. Рассмотрим оба случая:

- если $x \in A$, то вместе с $x \in C$ получаем $x \in AC$, значит $x \in AC \cup BC$;
- если $x \in B$, то аналогично $x \in BC$, значит $x \in AC \cup BC$.

Значит $(A \cup B) \cap C \subseteq AC \cup BC$.

Обратно, пусть $x \in AC \cup BC$. Тогда $x \in AC$ или $x \in BC$.

- если $x \in AC$, то $x \in A$ и $x \in C$, значит $x \in A \cup B$ и $x \in C$, то есть $x \in (A \cup B) \cap C$;
- если $x \in BC$, то аналогично $x \in (A \cup B) \cap C$.

Значит $AC \cup BC \subseteq (A \cup B) \cap C$. Из двух включений следует равенство.

IV.2. Термин алгебра

Определение 2. (Топология)

Топология - совокупность открытых множеств.

Определение 3.

Система множеств $\mathbb{A}$ называется алгеброй, если выполнены следующие 3 свойства:

1. $\Omega \in \mathbb{A}$

2. $A \in \mathbb{A}, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathbb{A}$
3. $A \in \mathbb{A} \Rightarrow \overline{A} \in \mathbb{A}$

Упражнение 1.

$$A, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathbb{A}$$

(Док-во: $\Omega \in \mathbb{A} \Rightarrow \overline{\Omega} = \emptyset \in \mathbb{A}$)

Упражнение 2.

$$A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}$$

Док-во:

$$C = D \Leftrightarrow \overline{C} = \overline{D}$$

$\Rightarrow$ осталось доказать, что $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Доказательство очевидно

Примеры алгебры:

1. Кубик: $\mathbb{A} = \{\{\emptyset\}, \{\omega_1\}, \dots, \{\omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \dots, \{\omega_5, \omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \dots, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}\}$
2. (более общий случай) 2^Ω
3. $\{\emptyset, \Omega\}$

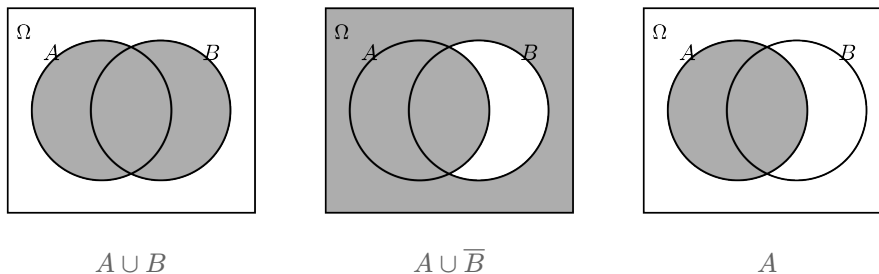
Упражнение 3.

$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B})$ - упростить

Ответ: $= A$

Опять же есть 3 способа решения:

1. Круги Эйлера.



2. Таблица истинности:

A	B	$A \cup B$	$A \cup \overline{B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

Пересечение колонок $A \cup B$ и $A \cup \overline{B}$ равно 1 только в последней строке ($A = 1$), что совпадает со столбцом A .

3. Рассуждения. Раскроем скобки по дистрибутивности ($\cup$ относительно $\cap$):

$$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A \cup (B \cap \overline{B}) = A \cup \emptyset = A$$

IV.3. σ -алгебра

Определение 4.

Пусть $\mathbb{F}$ - совокупность подмножеств в Ω .

Система множеств $\mathbb{F}$ называется σ -алгеброй, если

1. $\Omega \in \mathbb{F}$
2. $A \in \mathbb{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathbb{F}$
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathbb{F}$

$\mathbb{F}$ — σ — алгебра $\Rightarrow \mathbb{F}$ — алгебра

Доказательство: п.1 и п.2 очевидны, для п.3 заметим, что $\emptyset \in \mathbb{F}$, $A_1 = A, A_2 = B, A_3 = \emptyset, A_4 = \emptyset, \dots$ Тогда $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A \cup B$

Замечание 1. $\mathbb{F}$ — σ -алгебра, $A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcap A_i \in \mathbb{F}$

Утверждение 1.

Конечное объединение полуинтервалов: $\Omega = (0, 1] \mathbb{A} = \{(a_1, b_1] \sqcup \dots, (a_n, b_n]\}$, где $0 \leq a_i < b_i \leq 1$ — не σ — алгебра. Док-во: $A_i = (1 - \frac{1}{i}, 1]$ in $\mathbb{F}$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \notin \mathbb{F}$

IV.4. Вероятность

Определение 5. (Вероятностная мера (вероятность))

Пусть дано пространство элементарных исходов Ω и σ — алгебра на нём. Функция P , действующая из $\mathbb{F}$ в $\mathbb{R}$ называется вероятностной мерой (или просто вероятностью), если

1. $P(\Omega) = 1$
2. $\forall A \in \mathbb{F} P(A) \geq 0$
3. (σ -аддитивность) $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F}$ т.ч. $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ выполнено равенство $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Свойства:

0. $A_1, \dots, A_n$ не пересекаются $\Rightarrow P(\bigsqcup A_i) = 1$

1. $P(A) \leq 1$
2. $P(A) = 1 \Leftrightarrow A = \Omega$
3. $P(\emptyset) = 0$
4. монотонность: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

6. формула включений-исключений

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \dots (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

7. $A_{i+1} \subset A_i, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = 0$

Определение 6. (Вероятностное пространство) Тройка $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ называется вероятностным пространством.

ГЛАВА V.

ТРЕТИЙ СЕМИНАР

* * *

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}, |\Omega| = N$$

Простейший случай $P(\{w_i\}) = \frac{1}{N}$, ничьи запрещены

$$P(\text{в ровно } k \text{ партиях из } n \text{ выиграет I}) = C_n^k \cdot \frac{1}{2^N}$$

Определение 7. (Выборка с возвращениями)

Определение 8. (Выборка без возвращений)

Схема упорядоченной выборки с возвращениями (k раз)

$$\Omega_1 = \{(\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) | i_1 \dots i_k \in \{1, \dots, n\}\}$$

$$|\Omega_1| = n^k$$

Схема упорядоченной выборки без возвращений (k раз)

$$\Omega_2 = \{(\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) | i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} : i_j \neq i_l \text{ при } j \neq l\}$$

$$|\Omega_2| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Схема неупорядоченной выборки без возвращений (k раз)

$$\Omega_3 = \{(w_{i_1}, \dots, w_{i_k}), 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n\}$$

$$|\Omega_3| = C_n^k$$

Схема неупорядоченной выборки с возвращением (k раз)

$$\Omega_4 = ?$$

$$|\Omega_4| = C_{n+k-1}^{n-1}$$

V.1. Формула включений-исключений

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

$$P(A_1) = \frac{1}{n}$$

$$(A_1 A_2) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n \cdot (n-1)}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}$$

$$\begin{aligned} p_n &= 1 - 1 + C_n^1 \cdot \frac{(n-1)!}{n!} - \dots + C_n^n \cdot (-1)^{n-1} \frac{1!}{n!} = 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right) = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

*

V.2. Условная вероятность

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ - вероятность A при условии B

Пример:

$P(A_1) = \text{студент М.} = 0.6$

$P(A_2) = \text{студент Ж.} = 0.3$

$P(A_3) = \text{препод.} = 0.1$

Студент М. покупает с вероятностью 0.4, студент Ж покупает с вероятностью 0.9, препод. покупает с вероятностью 0.2

Посчитать, что рандомный человек купил кофе.

$$P(B) = 0.6 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.9 + 0.1 \cdot 0.2 = 0.53$$

Посчитать, что купленный кофе был куплен преподам

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3 B)}{P(B)} = \frac{2}{53}$$

Пример:

$P(\text{обнаружить заболевание}) = 0.95$

$P(\text{здорового назовут здоровым}) = 0.96$

$P(\text{болезнь}) = 0.001$

$P(\text{болен} | \text{тест показал болезнь}) = ?$

$P(A_1) = 0.001, P(A_2) = 0.999$

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)} = \frac{0.95 \cdot 0.001}{0.95 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} = 0.025$$